

STUDY SATHI SPECIAL PREPARATION GUIDE

ARITHMETIC FORMULA COMPENDIUM

ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା (OSSC, OSSSC, SSC, Railway) ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ

1. Percentage (ଶତକଡ଼ା)

BASIC & ADVANCED

ଶତକଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରତି ୧୦୦ ରେ କେତେ। $Percentage = (Value / Total) \times 100$

ମୁଖ୍ୟ Fraction ରୁ Percentage ସାରଣୀ (Quick Calculation):

Fraction	% Value	Fraction	% Value	Fraction	% Value	Fraction	% Value
1/2	50%	1/3	33.33% (33⅓%)	1/4	25%	1/5	20%
1/6	16.66% (16⅔%)	1/7	14.28% (14⅔%)	1/8	12.5% (12½%)	1/9	11.11% (11⅑%)
1/10	10%	1/11	9.09% (9⅑%)	1/12	8.33% (8⅓%)	1/16	6.25% (6¼%)

Successive Change (କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ):

ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ $a\%$ ଓ $b\%$ ହେଲେ ମୋଟ:

$$Net \% = a + b + (ab / 100)$$

(ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ + ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଁ - ନିଅନ୍ତୁ)

ଦର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ (Price × Consumption):

ଦର $R\%$ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାନ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ:

$$\% Reduction = [R / (100 + R)] \times 100$$

(ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ: $[R / (100 - R)] \times 100$)

ତୁଳନାତ୍ମକ ସୂତ୍ର (A vs B):

ଯଦି A, B ଠାରୁ $R\%$ ଅଧିକ, ତେବେ B, A ଠାରୁ କମ୍:

$$\% Less = [R / (100 + R)] \times 100$$

Pass / Fail ପରୀକ୍ଷା ସୂତ୍ର:

ଜଣେ $x\%$ ରଖୁ a ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ $y\%$ ରଖୁ ପାସ୍ ଠାରୁ b ଅଧିକ ରଖିଲେ:

$$Total Marks = [100 \times (a + b)] / (y - x)$$

- Mean Proportional (ମଧ୍ୟ): $\sqrt{ab}$
- Third Proportional (ତୃତୀୟ): b^2 / a
- Fourth Proportional (ଚତୁର୍ଥ): $(b \times c) / a$

- Triplicate Ratio: $a^3 : b^3$ | Sub-trip: $\sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$
- Combining (A:B=a:b, B:C=c:d):
 $A : B : C = (a \times c) : (b \times c) : (b \times d)$

4. Problems on Ages (ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ)

TIMELESS TRICKS

ଗୋଟିଏ ନିୟମ: ବୁଝାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ (Difference of Age) ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହେ।

- ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ x , ତେବେ n ବର୍ଷ ପରେ $= x + n$, ଏବଂ n ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ $= x - n$ ।
- **Ratio Vertical Balancing:** ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପାତ $a:b$ ଓ t ବର୍ଷ ପରେ $c:d$ ହୁଏ ଏବଂ $(c-a) = (d-b) = k$ unit ହୁଏ, ତେବେ $k \text{ ext}\{ \text{unit} \} = t$ ext{ years}।

5. Time & Work (ସମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ)

EFFICIENCY & MDH

ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଓ LCM Method:

- $\text{Total Work} = \text{Efficiency} \times \text{Time}$
- $\text{Efficiency} = \text{Total Work} / \text{Time}$ (Time ର ଓଲଟା)
- A (x ଦିନ) ଓ B (y ଦିନ) ଏକାଠି କାମ କଲେ:

$$\text{Time} = (x \times y) / (x + y)$$

- A+B କରନ୍ତି x ଦିନରେ, A ଏକାକୀ କରେ y ଦିନରେ:

$$B's \text{ Time} = (x \times y) / (y - x)$$

MDH Chain Rule:

$$(M_1 \times D_1 \times H_1 \times E_1) / W_1 = (M_2 \times D_2 \times H_2 \times E_2) / W_2$$

(M=ମଣିଷ, D=ଦିନ, H=ଘଣ୍ଟା, E=ଦକ୍ଷତା, W=କାର୍ଯ୍ୟ/ମାତ୍ରା)

Root Shortcut Trick:

(A+B) ଜ୍ଞ ସମୟଠାରୁ A କୁ a ଦିନ ଅଧିକ ଓ B କୁ b ଦିନ ଅଧିକ ଲାଗିଲେ:

$$\text{Time taken by } (A + B) = \sqrt{a \times b}$$

6. Pipe & Cistern (ନଳ ଏବଂ ଟାଙ୍କି)

CAPACITY & LEAKAGE

- Inlet Pipe (ଭରେ): Efficiency (+) ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ
- Outlet / Leak Pipe (ଖାଲି କରେ): Efficiency (-) ବିଯୋଗାତ୍ମକ
- Pipe A x ଘଣ୍ଟାରେ ଭରେ ଓ Pipe B y ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଲି କରେ ($y > x$):

$$\text{Net Time} = (x \times y) / (y - x)$$

Leakage (ଛିଦ୍ର ସମସ୍ୟା):

ନଳ ଟାଙ୍କିକୁ x ଘଣ୍ଟାରେ ଭରେ, କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ y ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ:

$$\text{Leak ଏକାକୀ ଖାଲି କରିବା ସମୟ} = (x \times y) / (y - x)$$

7. Time, Speed & Distance (ସମୟ, ବେଗ ଓ ଦୂରତା)

TRAIN & RELATIVE SPEED

- $\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$ | $\text{Speed} = \text{Distance} / \text{Time}$
- Unit Conversion: $\text{km/h} \times (5/18) = \text{m/s}$ | $\text{m/s} \times (18/5) = \text{km/h}$
- Average Speed (ଦୁଇଟି ସମାନ ଦୂରତା): $\text{Avg Speed} = (2xy) / (x + y)$
- Average Speed (ତିନୋଟି ସମାନ ଦୂରତା): $\text{Avg Speed} = (3xyz) / (xy + yz + zx)$

Early & Late Concept:

S_1 ରେ ଗଲେ t_1 ବିଳମ୍ବ, S_2 ରେ ଗଲେ t_2 ଶୀଘ୍ର ହେଲେ:

$$\text{Distance} = [(S_1 \times S_2) / |S_1 - S_2|] \times \Delta t$$

(Δt = ସମୟର ମୋଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଣ୍ଟାରେ)

Train & Meeting Concept:

• **Relative Speed:** Opposite ($S_1 + S_2$) | Same $|S_1 - S_2|$

• **After Meeting Formula:** ଭେଟିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ T_1 ଓ T_2 ସମୟ ନେଲେ:

$$S_1 / S_2 = \sqrt{(T_2 / T_1)}$$

8. Boat & Stream (ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ସ୍ରୋତ)**UPSTREAM & DOWNSTREAM**

ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଡଙ୍ଗାର ବେଗ = u , ସ୍ରୋତର ବେଗ = v

• **Downstream (ଅନୁକୂଳ ବେଗ, D):** $D = u + v$

• **Upstream (ପ୍ରତିକୂଳ ବେଗ, U):** $U = u - v$

• ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଡଙ୍ଗା (u): $u = (D + U) / 2$

• ସ୍ରୋତର ବେଗ (v): $v = (D - U) / 2$

Advanced Shortcuts:

• ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିବା ମୋଟ ସମୟ T ହେଲେ ଦୂରତା (d):

$$d = [T \times (u^2 - v^2)] / (2u)$$

• ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ସମୟର n ଗୁଣ ହୁଏ ($T_{up} = n \times T_{down}$):

$$u / v = (n + 1) / (n - 1)$$